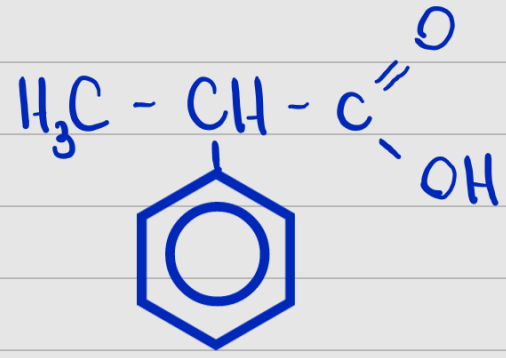
Recuperação Paralela - 26/03 - 2ª Série

Exercício 1:

A) Ácido propanoico
B) Ácido 2-Etil-hexanoico
C) Ácido 2-metil-benzóico ou
Ácido orto-metil-benzoico

Exercício 2 - Alternativa A

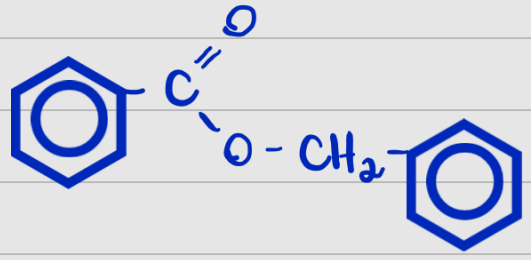


$C_9H_{10}O_2$

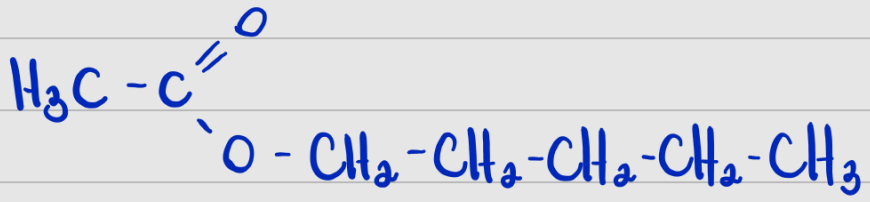
Exercício 3 - Alternativa B

Exercício 4

A) Éster

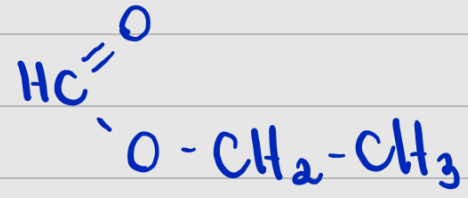
B) 

Exercício 5 - Alternativa D

I - 

II - Acetato de octila

III - 4-hidroxi-3-metoxibenzaldeído

IV - 

Exercício 6 - Alternativa C

$H_{2(g)} + \frac{1}{2} O_{2(g)} \longrightarrow H_2O_{(g)} \quad \Delta H = -57,8\ Kcal$

$H_{2(g)} + \frac{1}{2} O_{2(g)} \longrightarrow H_2O_{(\ell)} \quad \Delta H = -68,3\ Kcal$

$H_2O_{(g)} \longrightarrow H_2O_{(\ell)} \quad \Delta H = -10,5\ Kcal$ (Condensação)

$3\ H_2O_{(\ell)} \longrightarrow H_2O_{(g)} \quad \Delta H = +10,6\ Kcal$ (Vaporização)

$18\ g\ H_2O_{(\ell)} \text{ —— } +10,5\ Kcal$

$36\ g\ H_2O_{(\ell)} \text{ —— } x$

$$x = +21,0\ Kcal$$

Exercício 7

$C_{20}H_{42}$ → 282 g/mol

282 g $C_{20}H_{42}$ —— -13300 kJ
10 g $C_{20}H_{42}$ —— x

$x \cong -471{,}6$ kJ

Exercício 8

A) Reação exotérmica → $\Delta H = -2220$ kJ

B) 44 g C_3H_8 —— 2220 kJ
44,8 g C_3H_8 —— x

x = 22200 kJ

ou $2{,}22 \cdot 10^4$ kJ

Exercício 9

1 mol Cu —— -233 kJ

63,5 g Cu —— -233 kJ
10 g Cu —— x

$x \cong -36{,}7$ kJ Reação Exotérmica

Exercício 10 - Alternativa D

$\Delta H = 108\ kJ/mol\ de\ HCl$

$1\ mol\ HCl \text{ —— } 36,5\ g$
$x \text{ —— } 73\ g$

$\{x = 2\ mol\ HCl\}$

$108\ kJ \text{ —— } 1\ mol\ HCl$
$y \text{ —— } 2\ mol\ HCl$

$\{y = 216\ kJ\}$

Exercício 11 - Alternativa D

$1,25\ g\ de\ ar \text{ —— } 1\ L$
$5.10^{30}\ g\ de\ ar \text{ —— } x$

$\{x = 4.10^{30}\ L\ de\ ar\}$

$0,036\ mol\ etanotiol \text{ —— } 4.10^{30}\ L\ de\ ar$
$y \text{ —— } 1\ L\ de\ ar$

$\{y = 4.10^{-33}\ mol/L\ etanotiol\}$

Extra → $62\ g\ etanotiol \text{ —— } 1\ mol$
$z \text{ —— } 4.10^{-33}\ mol$

g/L

$\{z = 2,48.10^{-31}\ g/L\}$

↳ Alternativa C

Exercício 12

1.10^{-3} mol $CaBr_2$ — 1000 mL

x — 30 mL

$x = 3.10^{-5}$ mol $CaBr_2$

200 g $CaBr_2$ — 1 mol

y — 3.10^{-5} mol

$y = 6.10^{-3}$ g de $CaBr_2$

$CaBr_{2(aq)} \longrightarrow Ca^{2+}_{(aq)} + 2\,Br^-_{(aq)}$

1 mol — 2 mol

1.10^{-3} mol — z

$z = 2.10^{-3}$ mol/L de Br^-

Exercício 13 - Alternativa C

74,5 g NaClO — 1 mol

521,5 g NaClO — x

$x = 7$ mol NaClO

7 mol NaClO — 10 L

y — 1 L

$y = 0,7$ mol/L